



NEREXUS

Sistemas Microinformáticos y Redes

Iván Martín Castañares

Rafael Lozano Rubio

Tutora: Noelia Molero Puerto

01-06-2026

IES EL CAÑAVERAL

Departamento de Informática



Contenido

GLOSARIO DE TÉRMINOS, SIGLAS Y ARQUITECTURAS	3
1. INTRODUCCIÓN	17
1.1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO	17
1.2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO	17
1.3. BENEFICIOS ESPERADOS	18
2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO	18
3. CONTEXTO ACTUAL	19
3.1. CONCEPTOS CLAVE	19
4. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD	21
4.1. NECESIDAD EMPRESARIAL	21
4.2. PROBLEMAS DETECTADOS	21
4.3. NECESIDAD TÉCNICA	22
4.4. NECESIDAD DE SEGURIDAD	23
4.5. NECESIDAD OPERATIVA	23
4.6. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS	23
5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN	24
5.1. DISEÑO LÓGICO Y SEGMENTACIÓN DE RED	24
5.2. DISEÑO FÍSICO	25
5.3. TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IP	26
6. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS	27
6.1. ENTORNO DE VIRTUALIZACIÓN — VMWARE WORKSTATION PRO	28
6.2. SISTEMAS OPERATIVOS — UBUNTU SERVER 24.04 LTS	28
6.3. FIREWALL — PALO ALTO NETWORKS NGFW	28
6.4. SERVIDOR WEB — APACHE2	29
6.5. PROXY — SQUID	29
6.6. MONITORIZACIÓN — NAGIOS CORE	29
6.7. DESARROLLO WEB — PÁGINA CORPORATIVA HTML Y CSS	29
6.8. SCRIPT PYTHON — GENERADOR DE CONTRASEÑAS SEGURAS	32
7. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	33
7.1. FASES DEL PROYECTO	33
7.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN	34
8. PRUEBAS DE VALIDACIÓN	35
8.1. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD ENTRE ZONAS	35
8.2. PRUEBAS DEL SERVIDOR DHCP	36
8.3. PRUEBA DEL SERVIDOR DNS (BIND9)	36
8.4. PRUEBA DEL SERVIDOR WEB HTTP	36
8.5. PRUEBAS DEL PROXY SQUID	37
8.6. PRUEBA DE MONITORIZACIÓN — NAGIOS	37
8.7. RESUMEN DE RESULTADOS	37
8.8. CONCLUSIÓN DE LA VALIDACIÓN	38

9. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO SMR	38
9.1. MÓDULOS CON MAYOR RELEVANCIA.....	39
9.2. APORTACIÓN DEL PROYECTO AL APRENDIZAJE	40
10. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA	40
10.1. CONCLUSIONES	40
10.2. DIFICULTADES ENCONTRADAS	41
10.3. PROPUESTAS DE MEJORA.....	41
11. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.....	42

GLOSARIO DE TÉRMINOS, SIGLAS Y ARQUITECTURAS

Este glosario recogemos todos los términos técnicos, siglas, abreviaturas y conceptos de arquitectura empleados o usados, a lo largo del proyecto Nerexus.

ARQUITECTURAS Y TOPOLOGÍAS DE RED

Arquitectura de red segmentada por zonas:

El diseño de redes en el que la infraestructura se divide en segmentos lógicos independientes que se llaman (zonas) según el nivel de confianza y exposición entre ellos.

Cada zona dispone de su propio rango de direccionamiento IP y se comunica con las demás únicamente a través de un dispositivo, de control de tráfico firewall.

En el proyecto Nerexus hemos definido cuatro zonas:

Zona Externa (Internet / ISP)	DMZ Externa (servicios públicos)
DMZ Interna (servicios de gestión)	Zona Inside (red de empleados)

Con este modelo limitamos el movimiento indeseado de amenazas y reduce el impacto de una posible vulnerabilidad.

DMZ (Demilitarized Zone — Zona Desmilitarizada)

La red intermedio ubicado entre la red interna de confianza y una red no confiable. Los servidores alojados en la DMZ son accesibles desde el exterior, pero están aislados de la red interna, de modo que un atacante que los comprometa no obtiene acceso directo a los recursos internos.

En Nerexus existen dos DMZ: la DMZ Externa (192.168.3.32/27) que aloja el servidor web HTTPS, el DNS y el proxy Squid; y la DMZ Interna (192.168.3.0/27) que aloja ISC DHCP Server y Nagios.

Topología en estrella

Este diseño físico de red en el que todos los dispositivos se conectan a un nodo central firewall. Es una de las topologías más habituales y usadas en redes LAN corporativas por su facilidad de gestión, localización de fallos y escalabilidad. En Nerexus, el firewall Palo Alto actúa como nodo central que interconecta todas las zonas.

Zero Trust (Confianza Cero)

Modelo de seguridad que parte de la premisa de que ningún usuario, dispositivo o segmento de red debe ser considerado de confianza por defecto, independientemente de si se encuentra dentro o fuera del perímetro corporativo. Toda comunicación debe ser autenticada, autorizada y cifrada. La arquitectura de Nerexus sigue principios Zero Trust al requerir autenticación LDAP para el acceso a recursos internos y al aplicar políticas de firewall explícitas entre todas las zonas.

Arquitectura cliente-servidor

Modelo de distribución de aplicaciones y servicios en el que un conjunto de procesos denominados servidores ofrecen recursos o funcionalidades, y otro conjunto denominado clientes los solicitan y consumen. En Nerexus todos los servicios desplegados (web, DNS, DHCP, LDAP, proxy, monitorización) siguen este modelo.

PROTOCOLOS DE RED Y COMUNICACIONES

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

Conjunto de protocolos que constituye la base de las comunicaciones en Internet y en la mayoría de las redes corporativas. IP (capa 3) se encarga del direccionamiento y enrutamiento de paquetes entre redes. TCP (capa 4) añade control de flujo, fiabilidad y reordenación de segmentos mediante el establecimiento de conexiones orientadas a la conexión (tres vías: SYN, SYN-ACK, ACK). UDP (también capa 4) ofrece transporte sin conexión y sin garantía de entrega, adecuado para servicios de baja latencia como DNS o DHCP.

HTTP / HTTPS (HyperText Transfer Protocol / Secure)

HTTP es el protocolo de la capa de aplicación (puerto 80/TCP) utilizado para la transferencia de recursos web entre un servidor y un cliente (navegador). HTTPS es la versión segura (puerto 443/TCP) que encapsula HTTP dentro de una sesión TLS/SSL, garantizando confidencialidad, integridad y autenticación del servidor mediante certificado digital. En Nerexus, el servidor Apache2 solo acepta conexiones HTTP, porque el HTTPS es una posible mejora.

DNS (Domain Name System)

Sistema jerárquico y distribuido que traduce nombres de dominio legibles por humanos (p. ej. www.nerexus.local) en direcciones IP numéricas, y viceversa (resolución inversa). Opera principalmente en el puerto 53/UDP (consultas estándar) y 53/TCP (transferencias de zona y

respuestas largas). En Nerexus se implementa con Bind9, que actúa como servidor DNS autoritativo para la zona nerexus.local y como resolver recursivo para los clientes internos.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocolo de capa de aplicación (puertos 67/UDP servidor, 68/UDP cliente) que asigna de forma automática y dinámica parámetros de configuración de red a los dispositivos que se conectan: dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada, servidores DNS y dominio de búsqueda. El proceso sigue cuatro fases: DISCOVER (el cliente difunde una solicitud), OFFER (el servidor propone una IP), REQUEST (el cliente acepta la oferta) y ACK (el servidor confirma la asignación). En Nerexus lo implementa ISC DHCP Server en la DMZ Interna, sirviendo al rango 192.168.2.100–200 para la zona Inside.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Protocolo estándar de acceso a servicios de directorio, basado en el modelo X.500. Opera en el puerto 389/TCP (LDAP sin cifrar) y 636/TCP (LDAPS con TLS). Permite consultar, añadir, modificar y eliminar entradas en un directorio organizado jerárquicamente mediante Distinguished Names (DN). En Nerexus se implementa con OpenLDAP bajo el sufijo dc=nerexus,dc=local, centralizando la autenticación de usuarios y la asignación de grupos y permisos.

NAT (Network Address Translation)

Mecanismo de traducción de direcciones IP que permite que múltiples dispositivos de una red privada compartan una o varias direcciones IP públicas para comunicarse con Internet. El dispositivo NAT (firewall o router) mantiene una tabla de traducciones que asocia tuplas (IP privada: puerto origen) con (IP pública: puerto externo). En Nerexus el firewall Palo Alto aplica NAT de origen (SNAT) para que los clientes internos accedan a Internet, y NAT de destino (DNAT montando un servidor en IP privada) para publicar el servidor web y DNS hacia el exterior.

ICMP (Internet Control Message Protocol)

Protocolo de la capa de red utilizado para el envío de mensajes de control y diagnóstico entre dispositivos IP. El comando ping utiliza mensajes ICMP Echo Request y Echo Reply para verificar la conectividad y medir la latencia. Traceroute usa mensajes ICMP Time Exceeded para mapear la ruta de un paquete. En Nerexus, las pruebas de conectividad entre zonas se realizan con ping, y las políticas del firewall controlan qué zonas pueden enviarse mensajes ICMP entre sí.

SSH (Secure Shell)

Protocolo de red (puerto 22/TCP) que proporciona acceso remoto seguro a la línea de comandos de sistemas Unix/Linux mediante cifrado fuerte. Sustituye a protocolos inseguros como Telnet o rsh. Soporta autenticación por contraseña y por par de claves pública/privada (más seguro). En Nerexus se usa SSH para la administración remota de todos los servidores Ubuntu Server desde la zona Inside.

ARP (Address Resolution Protocol)

Protocolo de la capa de enlace (capa 2), que nos permite resolver direcciones IP en direcciones MAC dentro de una misma red local. Cuando un host necesita comunicarse con otra IP de su subred, envía una solicitud ARP broadcast. El propietario responde con su dirección MAC. En redes segmentadas con firewall, el ARP opera dentro de cada zona y el firewall actúa como gateway entre ellas.

OSPF / RIP / BGP (Protocolos de enrutamiento dinámico)

Protocolos utilizados para que los routers intercambien información sobre las rutas disponibles en la red de forma automática.

RIP (Routing Information Protocol)

Es un protocolo de vector de distancia simple, con límite de 15 saltos.

OSPF (Open Shortest Path First)

Es un protocolo de estado de enlace que calcula rutas óptimas usando el algoritmo de Dijkstra; es el estándar en redes corporativas.

BGP (Border Gateway Protocol)

Es el protocolo de enrutamiento de Internet, usado entre sistemas autónomos.

En Nerexus se usa enrutamiento estático en el firewall Palo Alto, con una ruta por defecto hacia el Router ISP Cisco CSR1000V.

SEGURIDAD PERIMETRAL Y CIBERSEGURIDAD

Firewall (Cortafuegos)

Dispositivo hardware o software que inspecciona y controla el tráfico de red entre zonas de distinto nivel de confianza aplicando un conjunto de reglas (políticas) para aumentar la seguridad, en la comunicación de los equipos. Los firewalls de nueva generación (NGFW) añaden a la inspección por puertos y protocolos capacidades de inspección profunda de paquetes (DPI), identificación de aplicaciones, control de usuarios, IPS/IDS integrado y descifrado SSL. En Nerexus se utiliza Palo Alto Networks NGFW como dispositivo central de seguridad perimetral.

IDS / IPS (Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System)

Sistemas de detección y prevención de intrusiones. Un IDS analiza el tráfico de red o los eventos del sistema en busca de patrones anómalos o firmas de ataques conocidos, generando alertas cuando los detecta, pero sin actuar sobre el tráfico. Un IPS va más allá: además de detectar, bloquea o modifica el tráfico malicioso en tiempo real. Palo Alto NGFW tenemos/incluye un motor IPS integrado que utiliza firmas actualizadas por Threat Intelligence Cloud para detectar exploits, malware y comportamientos anómalos.

VPN (Virtual Private Network — Red Privada Virtual)

Tecnología o servicio que crea un túnel cifrado sobre una red pública (Internet) entre dos puntos, permitiendo que los datos viajen de forma segura como si estuvieran en una red privada dedicada. Las VPN pueden ser de acceso remoto (un cliente se conecta a la red corporativa) o site-to-site (dos sedes se interconectan de forma permanente). Los protocolos más comunes o usados en las corporaciones son: IPsec, OpenVPN y WireGuard.

En Nerexus se propone como mejora futura la implementación de VPN para acceso remoto de empleados.

SIEM (Security Information and Event Management)

Plataforma de gestión centralizada de información y eventos de seguridad. Recopila, normaliza y correlaciona logs de múltiples fuentes (firewalls, servidores, sistemas de autenticación, endpoints) en tiempo real para detectar patrones de ataque, generar alertas y facilitar la respuesta a incidentes y el análisis forense. Ejemplos: Splunk, Elastic SIEM, Wazuh, IBM QRadar. En Nerexus se propone como mejora futura.

RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)

Reglamento (UE) 2016/679, aplicable desde mayo de 2018, que establece el marco legal para el tratamiento de datos personales de ciudadanos europeos. Que nos obliga a las organizaciones a obtener consentimiento explícito, informar a los interesados, minimizar la recogida de datos, garantizar el derecho al olvido y notificar brechas de seguridad en un plazo de 72 horas. En Nerexus, la plataforma web incluye política de privacidad y aviso de cookies conforme al RGPD.

Pentesting (Prueba de penetración)

Técnica de auditoría de seguridad activa en la que un profesional (pentester o ethical hacker) simula ataques reales contra nuestro sistema con el objetivo de identificar vulnerabilidades antes de que sean explotadas por actores maliciosos. Siguen unas metodologías estandarizadas como OWASP, PTES o OSSTMM. En Nerexus, la fase de validación incluye una simulación básica de ataque para verificar que la segmentación de red impide el acceso no autorizado entre zonas.

DISPOSITIVOS, SISTEMAS Y HERRAMIENTAS

Palo Alto NGFW (Next-Generation Firewall)

Firewall de nueva generación del fabricante Palo Alto Networks, líder del mercado según Gartner Magic Quadrant. Combina en un único dispositivo: inspección de tráfico por aplicación (App-ID), identificación de usuarios (User-ID), inspección de contenidos (Content-ID), descriptado SSL/TLS, IPS/IDS integrado, antivirus en la nube (WildFire) y gestión centralizada (Panorama). En Nerexus actúa como núcleo de la seguridad perimetral, separando y controlando el tráfico entre las cuatro zonas de red. Se gestiona a través de su interfaz web (WebGUI) accesible por HTTPS en el puerto de gestión.

Cisco CSR1000V (Cloud Services Router)

Router software de Cisco diseñado para entornos virtualizados y de nube, que implementa las mismas funcionalidades que los routers físicos Cisco IOS-XE: enrutamiento estático y dinámico (OSPF, BGP, EIGRP), NAT, QoS, VPN IPsec y listas de control de acceso (ACL). En Nerexus simula el router del ISP (proveedor de Internet), siendo el punto de entrada del tráfico externo hacia el firewall Palo Alto, con la dirección 1.1.1.0/24 representando el segmento WAN.

Apache2 (Apache HTTP Server)

Servidor web de código abierto, desarrollado y mantenido por la Apache Software Foundation, que es el más utilizado en el mundo desde su lanzamiento en 1995. Soporta HTTP/1.1, HTTP/2, hosting virtual por nombre e IP, módulos dinámicos (mod_ssl para HTTPS, mod_rewrite para reescritura de URLs, mod_proxy para proxy inverso, mod_cgi para scripts CGI), autenticación y autorización, compresión gzip y control de acceso granular. En Nerexus aloja la plataforma web corporativa de Nerexus con HTTP habilitado mediante OpenSSL.

Bind9 (Berkeley Internet Name Domain)

Implementación de referencia del protocolo DNS, ampliamente utilizada en servidores Linux/Unix. Soporta zonas maestras y esclavas, transferencias de zona AXFR/IXFR, DNSSEC (extensiones de seguridad para DNS), vistas (views) para responder de forma diferente según el origen de la consulta, y ACLs de acceso. En Nerexus actúa como servidor DNS autoritativo para la zona nerexus.local, resolviendo los nombres de todos los servidores y servicios de la infraestructura.

OpenLDAP

Implementación de código abierto del protocolo LDAP, ampliamente utilizada en entornos Linux como servidor de directorio corporativo. Organiza la información en un árbol DIT (Directory Information Tree) con entradas identificadas por Distinguished Names (DN). Las entradas se definen mediante objectClasses (inetOrgPerson, posixAccount, groupOfNames) y atributos (uid, cn, sn, mail, userPassword). Soporta cifrado LDAPS (TLS), replicación multi-maestro y control de acceso granular mediante ACLs LDAP.

ISC DHCP Server

Implementación de referencia del protocolo DHCP desarrollada por el Internet Systems Consortium, disponible en los repositorios de Ubuntu como isc-dhcp-server. Soporta asignación dinámica de IPs, reservas por dirección MAC, opciones de configuración personalizables por subred (gateway, DNS, dominio, NTP, WINS), failover entre dos servidores DHCP para alta disponibilidad, y registro de asignaciones en el archivo dhcpd.leases.

Squid Proxy

Servidor proxy y caché web de código abierto que actúa como intermediario entre los clientes internos e Internet. Funciones principales: caché de contenido web (reduce el consumo de ancho de banda), filtrado de URLs y dominios por listas negras (squidGuard), control de acceso por usuario/grupo/horario, registro detallado de navegación (access.log) y, con SSL Bump, inspección

del tráfico HTTPS cifrado. Opera en el puerto 3128/TCP. En Nerexus controla y registra el acceso a Internet de los empleados de la zona Inside.

Nagios Core

Plataforma de monitorización de infraestructura IT de código abierto que supervisa el estado de hosts y servicios mediante checks periódicos configurables. Utiliza plugins estándar (check_ping, check_http, check_dns, check_ldap, check_dhcp) y genera notificaciones por email, SMS o webhooks cuando detecta degradación o caída de un servicio. Dispone de una interfaz web CGI que muestra el estado en tiempo real, el histórico de disponibilidad y el registro de alertas. En Nerexus monitoriza todos los servidores y servicios de la infraestructura desde la DMZ Interna.

VMware Workstation Pro

Hipervisor de tipo 2 (hosted) de VMware que permite crear y ejecutar múltiples máquinas virtuales sobre un sistema operativo anfitrión (Windows o Linux). Soporta snapshots (instantáneas del estado de la VM), clonación, grupos de VMs, redes virtuales configurables (NAT, bridged, host-only, LAN Segments) y compartición de recursos físicos (CPU, RAM, disco). En Nerexus es la plataforma de virtualización sobre la que se despliegan todos los componentes de la infraestructura.

VirtualBox

Hipervisor de tipo 2 de código abierto desarrollado por Oracle, alternativa a VMware Workstation. Soporta una amplia variedad de sistemas operativos invitados, redes virtuales (NAT, Bridged, Internal Network, Host-Only), snapshots y grupos de máquinas virtuales. En el proyecto Nerexus se menciona como alternativa de virtualización de bajo coste.

OpenSSL

Biblioteca y conjunto de herramientas de código abierto que implementa los protocolos TLS/SSL y las primitivas criptográficas estándar (RSA, ECDSA, AES, SHA, etc.). Permite: generar pares de claves y certificados autofirmados, crear y gestionar CAs privadas, firmar solicitudes de certificado (CSR), verificar cadenas de certificación, cifrar y descifrar archivos, y calcular hashes. En Nerexus se usa para generar la CA interna, el certificado del servidor web y la CA de interceptación del proxy Squid.

WordPress

Sistema de gestión de contenidos (CMS) de código abierto escrito en PHP, el más utilizado en el mundo (>43% de todos los sitios web). Proporciona una interfaz web de administración para

gestionar páginas, entradas de blog, usuarios, plugins y temas visuales sin necesidad de conocimientos de programación. Requiere un servidor web (Apache o Nginx) y una base de datos MySQL/MariaDB. En Nerexus se usa para el desarrollo de la plataforma web corporativa de inversión inmobiliaria.

Python 3

Lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, de propósito general, con tipado dinámico y amplia biblioteca estándar. En el contexto del proyecto Nerexus se utiliza para desarrollar el script `generar_password.py`, que emplea el módulo `secrets` (generación criptográficamente segura de valores aleatorios), el módulo `string` (conjuntos de caracteres predefinidos) y el módulo `json` (serialización de la respuesta para consumo desde JavaScript mediante `fetch API`). El script se expone como endpoint CGI a través de Apache2.

CGI (Common Gateway Interface)

Estándar que define como un servidor web puede invocar programas externos (scripts Python, Perl, Bash, etc.) para generar contenido dinámico en respuesta a las peticiones HTTP. El servidor web pasa la información de la petición al script mediante variables de entorno y `stdin`, y el script devuelve la respuesta (cabeceras HTTP + cuerpo) por `stdout`. En Nerexus, Apache2 tiene habilitado el módulo `mod_cgi` para ejecutar el script Python del generador de contraseñas.

CONCEPTOS DE DIRECCIONAMIENTO Y REDES

Subred y máscara de subred (Subnetting)

Técnica de división de un espacio de direccionamiento IP en bloques más pequeños (subredes) para optimizar el uso de direcciones y segmentar el tráfico. La máscara de subred (expresada en notación decimal — p. ej. 255.255.255.0 — o en notación CIDR — p. ej. /24) determina qué bits de la dirección IP identifican la red y cuáles identifican el host. En Nerexus se utilizan las subredes: 10.10.1.0/29 (WAN entre ISP y firewall), 192.168.3.32/27 (DMZ Externa), 192.168.3.0/27 (DMZ Interna) y 192.168.2.0/24 (zona Inside).

Dirección IP (Internet Protocol Address)

Identificador numérico único asignado a cada interfaz de red de un dispositivo conectado a una red IP. Las direcciones IPv4 tienen 32 bits, expresados en cuatro octetos decimales separados por puntos (p. ej. 192.168.2.1). Las direcciones pueden ser públicas (únicas a nivel global, asignadas por los RIR) o privadas (rangos reservados por RFC 1918: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12,

192.168.0.0/16, de uso exclusivo en redes internas). IPv6 usa direcciones de 128 bits en notación hexadecimal.

Gateway (Puerta de enlace predeterminada)

Dirección IP del dispositivo (router o firewall) al que un host envía todos los paquetes destinados a redes fuera de su propia subred. Es el punto de salida de la red local hacia otras redes. En Nerexus, la puerta de enlace de los clientes de la zona Inside es la interfaz del firewall Palo Alto en esa zona (192.168.2.1).

VLAN (Virtual Local Area Network)

Tecnología de red que permite crear segmentos lógicos independientes dentro de una misma infraestructura física de switches (capa 2). Los dispositivos de una VLAN se comportan como si estuvieran en una red física separada, aunque compartan el mismo switch. La comunicación entre VLANs requiere un dispositivo de capa 3 (router o switch L3). Se configura mediante el estándar IEEE 802.1Q (etiquetado de tramas). En Nerexus se propone como mejora futura la implementación de VLANs dentro de la zona Inside.

Dirección MAC (Media Access Control)

Identificador único de 48 bits (6 bytes en hexadecimal, p. ej. AA:BB:CC:DD:EE:FF) grabado en la ROM de cada tarjeta de red (NIC) por el fabricante. Opera en la capa de enlace (capa 2) y es utilizado por protocolos como ARP y Ethernet para la entrega de tramas dentro de una misma red local. Los primeros 24 bits identifican al fabricante (OUI) y los últimos 24 bits son el identificador único del dispositivo.

Ancho de banda y latencia

El ancho de banda (bandwidth) es la capacidad máxima de transmisión de datos de un enlace de red, expresada en bits por segundo (bps, Kbps, Mbps, Gbps). La latencia (delay) es el tiempo que tarda un paquete en viajar desde el origen hasta el destino, expresado en milisegundos (ms). La latencia es especialmente crítica en comunicaciones en tiempo real (VoIP, videoconferencia, videojuegos). Ambos parámetros se miden con herramientas como ping (latencia) e iperf3 (ancho de banda).

QoS (Quality of Service — Calidad de Servicio)

Conjunto de técnicas para gestionar el tráfico de red de forma diferenciada, asignando prioridades, garantizando ancho de banda mínimo y limitando la latencia para determinados tipos de tráfico (voz,

vídeo, datos críticos) frente a otros (descargas, actualizaciones). Se implementa mediante marcado de paquetes (DSCP, CoS), colas de prioridad y gestión del ancho de banda en routers y switches.

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS ADICIONALES

CA (Certificate Authority — Autoridad de Certificación)

Entidad de confianza responsable de emitir, firmar, renovar y revocar certificados digitales X.509. Una CA raíz (Root CA) es el punto de confianza máximo de una PKI; su certificado está preinstalado en los sistemas operativos y navegadores. En Nerexus se genera una CA raíz interna con OpenSSL para firmar el certificado del servidor web Apache2 y la CA de intercepción de Squid.

CSR (Certificate Signing Request — Solicitud de Firma de Certificado)

Fichero en formato PKCS#10 que contiene la clave pública del solicitante y su información de identidad (nombre común CN, organización O, país C, etc.), firmado con la clave privada correspondiente. El solicitante envía el CSR a una CA, que lo verifica y emite el certificado firmado. En Nerexus se genera un CSR para el servidor Apache2 con OpenSSL y se firma con la CA interna.

CLI (Command Line Interface — Interfaz de Línea de Comandos)

Interfaz de usuario basada en texto en la que el usuario introduce comandos escritos y el sistema responde con texto. Es la interfaz principal de administración de sistemas Linux/Unix (Bash, Zsh) y de dispositivos de red Cisco (IOS). Permite automatización mediante scripts, acceso remoto eficiente (SSH) y mayor control sobre el sistema que las interfaces gráficas.

GUI (Graphical User Interface — Interfaz Gráfica de Usuario)

Interfaz de usuario basada en elementos visuales (ventanas, botones, menús, iconos) que el usuario manipula con el ratón y el teclado. Palo Alto NGFW y Nagios disponen de GUIs web (WebGUI) para su administración. VMware Workstation Pro tiene una GUI de escritorio para la gestión de máquinas virtuales.

SMR (Sistemas Microinformáticos y Redes)

Ciclo formativo de Grado Medio perteneciente a la familia profesional de Informática y Comunicaciones, regulado en España por el Real Decreto 1691/2007. Capacita al alumno para instalar, configurar y mantener sistemas informáticos, redes locales y servicios de red en pequeñas y medianas empresas. El proyecto Nerexus es el Trabajo de Fin de Ciclo de los autores,

desarrollado durante las prácticas del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) del IES El Cañaveral.

FCT (Formación en Centros de Trabajo)

Módulo profesional incluido en todos los ciclos formativos de Formación Profesional en España que permite al alumnado completar su formación en un entorno laboral real durante un período de prácticas no remuneradas en empresas o instituciones. El proyecto Nerexus se desarrolla en paralelo a este período.

TFG (Trabajo de Fin de Ciclo / Trabajo de Fin de Grado)

Proyecto integrador desarrollado al finalizar el ciclo formativo, que demuestra la adquisición de las competencias profesionales del título. En el contexto de SMR, consiste en diseñar, implementar, documentar y defender ante un tribunal una solución técnica completa que integre los contenidos de los módulos cursados. El presente documento es el TFG del proyecto Nerexus.

RAM (Random Access Memory)

Memoria de acceso aleatorio utilizada por los procesadores para almacenar temporalmente los datos e instrucciones en uso. Es volátil (pierde su contenido al apagarse el sistema). En virtualización, la RAM es un recurso crítico: cada máquina virtual tiene asignada una cantidad de RAM del total disponible en el host físico. En Nerexus, cada servidor virtual requiere entre 1 y 4 GB de RAM según el servicio.

CPU (Central Processing Unit)

Unidad central de procesamiento, el componente principal de un ordenador responsable de ejecutar las instrucciones de los programas. En virtualización, los núcleos físicos del host se distribuyen entre las máquinas virtuales. El rendimiento de la CPU es determinante para servicios con alta carga computacional como el cifrado TLS o la inspección de tráfico del firewall.

SSD / HDD (Solid State Drive / Hard Disk Drive)

Tipos de dispositivos de almacenamiento secundario. Los HDD usan discos magnéticos giratorios y son más lentos, pero más baratos por GB. Los SSD usan memoria flash NAND y son significativamente más rápidos (especialmente en acceso aleatorio), más silenciosos y resistentes a golpes, aunque más caros. En virtualización, el almacenamiento en SSD mejora notablemente el tiempo de arranque y el rendimiento de las VMs.

JSON (JavaScript Object Notation)

Formato ligero de intercambio de datos, legible por humanos y fácilmente procesable por máquinas, basado en la sintaxis de objetos de JavaScript. Soporta los tipos: cadena de texto (string), número, booleano, nulo, array y objeto (pares clave-valor). Es el estándar de facto para APIs web REST. En Nerexus, el script Python del generador de contraseñas devuelve su resultado en formato JSON (`{"password": "...", "fortaleza": "..."}`) para que sea procesado por el `fetch()` de JavaScript.

REST API (Representational State Transfer)

Arquitectura de diseño de servicios web que utiliza los métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH) para operar sobre recursos identificados por URLs. Los datos se intercambian habitualmente en formato JSON o XML. Es stateless (sin estado): cada petición contiene toda la información necesaria. Es el modelo de comunicación dominante en aplicaciones web modernas y en la integración de sistemas.

HTML5 (HyperText Markup Language v5)

Quinta versión del lenguaje de marcado estándar para la creación de páginas web, publicada por el W3C en 2014. Introduce nuevas etiquetas semánticas (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`), soporte nativo para audio y vídeo (`<audio>`, `<video>`), la API Canvas para gráficos 2D, formularios con validación nativa, geolocalización, almacenamiento local (`localStorage`) y comunicación en tiempo real (`WebSockets`). En Nerexus se usa HTML5 para estructurar la página corporativa.

CSS3 (Cascading Style Sheets v3)

Tercera versión del lenguaje de hojas de estilo utilizado para definir la presentación visual de documentos HTML. Introduce variables CSS (Custom Properties), Flexbox y CSS Grid (sistemas de diseño de layouts), Media Queries (diseño responsivo), transiciones y animaciones, transformaciones 2D/3D, gradientes, sombras, bordes redondeados y filtros. En Nerexus se usa CSS3 para el diseño visual responsivo de la plataforma web corporativa.

IP Pública / IP Privada

Una dirección IP pública es globalmente enrutable en Internet y asignada por los registros regionales de Internet (RIPE NCC en Europa). Una dirección IP privada pertenece a los rangos reservados por RFC 1918 (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) y no es enrutable en Internet directamente;

requiere NAT para comunicarse con el exterior. En Nerexus, el Router ISP usa IPs públicas simuladas (1.1.1.0/24) y la infraestructura interna usa IPs privadas.

Alta disponibilidad (HA — High Availability)

Propiedad de un sistema que garantiza un nivel de funcionamiento operacional durante un período de tiempo superior al estándar, típicamente expresado como porcentaje de uptime (p. ej. 99,9% = 8,7 h de caída máxima al año; 99,99% = 52 min/año). Se logra mediante redundancia de componentes (fuentes de alimentación, enlaces, nodos), balanceo de carga, failover automático y monitorización proactiva. En Nerexus se propone como mejora futura la configuración de Palo Alto en modo activo-pasivo.

Backup (Copia de seguridad)

Proceso de creación de copias duplicadas de datos o configuraciones para permitir su restauración en caso de pérdida, corrupción, ataque de ransomware o fallo hardware. Los tipos principales son: backup completo (copia todo), incremental (solo lo modificado desde el último backup) y diferencial (lo modificado desde el último backup completo). En Nerexus se propone como mejora futura la implementación de un sistema de backups automatizados de todos los servidores.

Microsegmentación

Técnica avanzada de seguridad de red que extiende la segmentación hasta el nivel de cargas de trabajo individuales (VMs, contenedores, procesos) dentro de un mismo segmento de red, permitiendo políticas de seguridad granulares entre cualquier par de entidades. Va más allá de la segmentación perimetral tradicional y es fundamental en arquitecturas Zero Trust. Se implementa mediante firewalls de host, SDN (Software Defined Networking) o plataformas de microsegmentación dedicadas.

PoC (Proof of Concept — Prueba de Concepto)

Demostración práctica a pequeña escala que verifica que una idea, tecnología o arquitectura es técnicamente viable antes de invertir en su implementación completa. En el contexto del proyecto Nerexus, el entorno virtualizado en VMware Workstation constituye una PoC de la infraestructura corporativa.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO

El proyecto Nerexus consiste en el diseño, implementación y validación de la infraestructura tecnológica completa para una empresa ficticia de inversión inmobiliaria. Nerexus se presenta como una entidad moderna y digitalizada cuyo modelo de negocio se fundamenta en la identificación de oportunidades de inversión, la rehabilitación de viviendas y la posterior venta o alquiler de los activos inmobiliarios.

El contexto del proyecto se enmarca en el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) del Instituto Cañaverál, y sirve como Trabajo de Fin de Grado que integra de forma práctica todos los módulos cursados durante el ciclo. La empresa colaboradora ficticia, Nerexus, ofrece el escenario empresarial sobre el que diseñar y desplegar la infraestructura.

Para garantizar su presencia digital, la seguridad de los datos y la disponibilidad continua de los servicios se ha diseñado una arquitectura de red segmentada en zonas de seguridad independientes, capaz de soportar una plataforma web corporativa con proyección de crecimiento hacia la integración de Inteligencia Artificial y automatización de procesos.

1.2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

El sector inmobiliario tradicional está experimentando una transformación digital acelerada. Las generaciones más jóvenes, nativas digitales, demandan servicios inmobiliarios inmediatos, intuitivos y accesibles desde cualquier dispositivo. Sin embargo, el sector en general no ha adaptado sus procesos y herramientas a este nuevo paradigma.

Paralelamente, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas socioeconómicos en España, especialmente para jóvenes y familias con ingresos medios. Ante esta realidad, Nerexus plantea una propuesta de valor diferenciadora: una plataforma que no solo permite anunciar y gestionar inmuebles, sino que también facilita la inversión colectiva en rehabilitación de viviendas, democratizando el acceso a la inversión inmobiliaria para pequeños inversores.

Desde el punto de vista técnico, este proyecto surge de la motivación de aplicar de forma práctica y cohesionada todos los conocimientos adquiridos durante el ciclo SMR: redes, seguridad, servidores, virtualización y aplicaciones web. El resultado es una infraestructura corporativa real, no una simulación simplificada, que podría implementarse en una empresa real de tamaño pequeño o mediano.

1.3. BENEFICIOS ESPERADOS

La infraestructura diseñada aporta los siguientes beneficios al proyecto empresarial Nerexus:

- Exposición segura al exterior mediante un portal inmobiliario accesible por HTTPS con certificado digital.
- Protección robusta de datos empresariales sensibles (contratos, documentación legal, datos personales de clientes).
- Segmentación clara entre entornos público (DMZ externa), corporativo (DMZ interna) y de usuario (Inside).
- Control granular del tráfico entre zonas mediante firewall de nueva generación Palo Alto con IPS/IDS integrado.
- Capacidad de escalabilidad futura para incorporar nuevos servicios: IA, automatización, nuevos módulos web.
- Imagen corporativa profesional y confiable para inversores y clientes potenciales.
- Cumplimiento con estándares de seguridad corporativa y normativa de protección de datos (RGPD).

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es diseñar, implementar y validar una infraestructura tecnológica corporativa completa, segura y escalable que dé soporte a la empresa de inversión inmobiliaria Nerexus. Este objetivo se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar una arquitectura de red segmentada en zonas de seguridad (Inside, DMZ interna, DMZ externa y Zona Externa) que limite la propagación de ataques y proteja los activos de información de la empresa.
2. Implementar un firewall de nueva generación (Palo Alto NGFW) con capacidades de inspección profunda de paquetes, IPS/IDS integrado, NAT y políticas de seguridad por zona.
3. Desplegar y configurar los servicios corporativos esenciales: DNS (Bind9), DHCP (ISC), LDAP (OpenLDAP), proxy web servidor web (Apache2 + HTTP) y monitorización (Nagios).
4. Desarrollar la plataforma web corporativa de Nerexus con acceso y disponibilidad desde todas las zonas autorizadas.
5. Validar la infraestructura mediante pruebas exhaustivas de conectividad, seguridad, filtrado y monitorización, asegurando que cada zona cumple las reglas definidas.
6. Documentar de forma completa y profesional todo el proceso de diseño, implementación y validación, relacionando cada elemento con los módulos del ciclo SMR.

3. CONTEXTO ACTUAL

El mercado inmobiliario digital en España está dominado por dos tipos de plataformas que operan de forma independiente y que no cubren de manera integrada las necesidades del sector:

Por un lado, los portales inmobiliarios clásicos como Idealista, Fotocasa o Habitaclic se centran exclusivamente en la publicación de anuncios de compraventa y alquiler entre particulares y agencias. Su modelo no contempla la gestión documental, la inversión participativa ni la digitalización del proceso de transacción.

Por otro lado, plataformas de inversión inmobiliaria como Equito o Housers permiten a los usuarios invertir dinero en proyectos inmobiliarios de forma fraccionada, pero no funcionan como portales de búsqueda de vivienda para usuarios finales.

Nerexus plantea un modelo híbrido e innovador que combina ambos mundos: un portal inmobiliario completo donde comprar, vender o alquilar inmuebles, integrado con un sistema de inversión participativa que permite a pequeños inversores financiar proyectos de rehabilitación de viviendas. Este enfoque democratiza tanto el acceso a la vivienda como a la inversión inmobiliaria.

3.1. CONCEPTOS CLAVE

ARQUITECTURA DE RED Y SEGMENTACIÓN

La arquitectura de red de Nerexus se basa en la segmentación en zonas de seguridad independientes, una práctica estándar en entornos corporativos que limita el movimiento lateral de un atacante y facilita la aplicación de políticas de control de acceso específicas para cada contexto:

- **Zona Interna (Inside):** Red privada donde trabajan los empleados. Contiene PCs, portátiles, impresoras y dispositivos corporativos. Es la zona más protegida, completamente aislada de Internet. Todo el tráfico web se canaliza obligatoriamente a través del proxy Squid y el firewall.
- **DMZ Interna:** Segmento intermedio que aloja los servicios corporativos críticos de uso interno: servidor LDAP (directorio de usuarios), servidor DHCP (asignación de IPs) y servidor de monitorización (Nagios). No es accesible desde Internet.
- **DMZ Externa:** Segmento que aloja los servicios que deben ser accesibles desde Internet: servidor web HTTP, servidor DNS y proxy Squid. Está aislada de la red interna para que un eventual compromiso no afecte a los equipos de los empleados.
- **Zona Externa:** Red de frontera entre el router del ISP y el firewall Palo Alto. Gestiona la conectividad con Internet y es el primer punto de control de tráfico entrante.

SEGURIDAD PERIMETRAL

La seguridad perimetral de Nerexus se articula en torno a los siguientes elementos:

- **Firewall Palo Alto NGFW:** Dispositivo central que aplica políticas de control de tráfico entre zonas, filtrando por IPs, puertos, aplicaciones y usuarios. Implementa inspección profunda de paquetes (DPI), control de aplicaciones y funciones de IPS/IDS integradas.
- **IDS/IPS:** El sistema de detección y prevención de intrusiones analiza el tráfico en busca de patrones maliciosos. El IDS (Intrusion Detection System) detecta y registra actividad sospechosa; el IPS (Intrusion Prevention System) bloquea proactivamente los ataques en tiempo real.
- **Proxy Squid:** Actúa como intermediario en el tráfico web de los empleados. Permite filtrar contenido, registrar la actividad de navegación, cachear recursos y analizar incluso el tráfico.

SERVICIOS CORPORATIVOS

Nerexus despliega un conjunto completo de servicios corporativos que garantizan el funcionamiento eficiente y seguro de la organización:

- **Servidor LDAP (OpenLDAP):** Servicio de directorio que centraliza la autenticación y gestión de usuarios y grupos. Permite controlar el acceso a recursos y aplicar políticas de seguridad de forma centralizada.
- **Servidor DHCP (ISC DHCP Server):** Asigna automáticamente configuración de red (IP, máscara, puerta de enlace, DNS) a los dispositivos que se conectan a la red interna, eliminando la necesidad de configuración manual. El firewall actúa como DHCP relé entre el usuario interno y el servicio DHCP.
- **Servidor DNS (Bind9):** Resuelve nombres de dominio a direcciones IP, tanto para el dominio público (www.nerexus.com) como para el dominio interno corporativo (nerexus.local). Configura zonas directas e inversas.
- **Servidor HTTP (Apache2):** Aloja la página web corporativa de Nerexus y la futura plataforma de inversión. Utiliza certificados digitales generados con OpenSSL para cifrar las comunicaciones mediante TLS.
- **Servidor de monitorización (Nagios):** Supervisa en tiempo real el estado de todos los servidores y servicios de red. Genera alertas automáticas ante fallos, caídas de servicio o comportamientos anómalos.

INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACIÓN

Toda la infraestructura de Nerexus se implementa sobre VMware Workstation Pro, un hipervisor de tipo 2 que permite crear y gestionar múltiples máquinas virtuales en un único equipo físico. Esta aproximación ofrece las siguientes ventajas para el proyecto:

- Permite simular un entorno corporativo completo sin necesidad de hardware físico adicional.

- Facilita la creación de redes virtuales aisladas que representan cada zona de seguridad.
- Ofrece compatibilidad nativa con imágenes oficiales de Palo Alto, Cisco CSR y sistemas Linux.
- Permite crear snapshots (instantáneas) del estado de las VMs para recuperación ante errores durante las pruebas.

ENRUTAMIENTO CON CISCO CSR1000V

Se trata de un router virtual, realiza las siguientes funciones:

- Enrutamiento entre las redes DMZs, las zona interna y externa.
- NAT (Network Address Translation): Traduce las direcciones IP privadas de la red interna a la dirección IP pública del router, permitiendo el acceso a Internet sin exponer las IPs reales de los equipos corporativos.

4. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD

Este apartado justifica técnica y empresarialmente la creación de la infraestructura tecnológica de Nerexus, identificando las carencias detectadas en un punto de partida sin infraestructura y definiendo las necesidades que el proyecto debe satisfacer.

4.1. NECESIDAD EMPRESARIAL

Nerexus es una empresa de inversión inmobiliaria que, para operar de forma competitiva en el mercado digital actual, requiere de una infraestructura tecnológica que le permita:

- Mantener una presencia digital sólida mediante una plataforma web accesible, segura y de alta disponibilidad para captar clientes e inversores.
- Gestionar de forma segura datos sensibles: información personal de clientes, contratos, documentación legal, datos económicos de las inversiones y planos de viviendas.
- Garantizar la disponibilidad continua de los servicios (24/7) para dar servicio tanto a clientes como a empleados en cualquier momento.
- Proteger la empresa frente a ciberataques cada vez más sofisticados, especialmente en un sector que maneja transacciones económicas de alto valor.
- Escalar tecnológicamente en el futuro, incorporando servicios de IA para análisis de inversiones y automatización de procesos administrativos.

4.2. PROBLEMAS DETECTADOS

Durante el análisis inicial del punto de partida se identificaron los siguientes problemas críticos que la infraestructura debe resolver:

1. Ausencia de segmentación de red

Sin zonas de red diferenciadas (DMZ, Inside, etc.), un atacante que comprometa cualquier servicio público tiene acceso directo a todos los sistemas internos. Un único incidente de seguridad podría propagarse por toda la infraestructura sin ninguna barrera que lo contenga.

2. Falta de sistema de seguridad perimetral

No existe ningún mecanismo que controle el tráfico entre la red interna y el exterior. Sin firewall, cualquier servicio expuesto a Internet es vulnerable a ataques directos sin ningún tipo de filtrado o protección.

3. Ausencia de entorno seguro para la web corporativa

La plataforma web de Nerexus y el futuro portal de inversión necesitan un entorno específicamente diseñado para su seguridad: comunicaciones cifradas (HTTPS/TLS), DNS propio, servidores aislados en DMZ y protección activa contra ataques externos como SQL injection, DDoS.

4. Sin control del tráfico web de los empleados

Sin un servidor proxy corporativo, los empleados pueden acceder libremente a cualquier contenido web desde la red interna, incluyendo sitios maliciosos. No existe filtrado de contenido, auditoría de navegación ni detección de amenazas en tráfico cifrado.

5. Carencia de servicios internos esenciales

La empresa no dispone de servicios básicos de infraestructura que son imprescindibles en cualquier organización profesional: directorio centralizado de usuarios (LDAP), asignación automática de IPs (DHCP) y monitorización continua de la red (Nagios).

6. Riesgo de pérdida o fuga de información

Sin políticas de seguridad, cifrado de comunicaciones ni segmentación de red, los datos corporativos, incluyendo información sujeta a protección por la ley, por la normativa de ley de protección de datos están expuestos a robos, filtraciones y accesos no autorizados. Las consecuencias legales y reputacionales de una brecha de seguridad en este contexto serían graves
lento del RGPD

4.3. NECESIDAD TÉCNICA

Desde el punto de vista técnico, Nerexus necesita los siguientes elementos para resolver los problemas identificados:

- Una arquitectura de red profesional y segmentada en zonas de seguridad independientes con reglas de tráfico específicas.
- Un firewall de nueva generación (Palo Alto NGFW) que controle y filtre el tráfico entre zonas con inspección profunda de paquetes.

- Una DMZ externa para alojar de forma aislada los servicios públicos accesibles desde Internet.
- Una DMZ interna para alojar los servicios corporativos críticos sin exposición exterior.
- Un proxy Squid con SSL Bump para controlar, filtrar, auditar y cachear el tráfico web de los empleados.
- Servicios esenciales correctamente configurados: DNS, HTTP con certificado SSL, DHCP, LDAP y Nagios.
- Un sistema de virtualización (VMware) que permita desplegar toda la infraestructura y simular el entorno empresarial real.

4.4. NECESIDAD DE SEGURIDAD

El sector inmobiliario maneja información especialmente sensible que requiere medidas de protección avanzadas: datos personales de clientes (sujetos al RGPD), datos económicos de transacciones, documentación legal y contractual, y fotografías y planos de viviendas propiedad de terceros.

Sin las medidas de seguridad adecuadas, Nerexus estaría expuesta a múltiples riesgos: robo y exfiltración de datos, suplantación de identidad corporativa, ataques de Ransomware que cifren los datos y paralicen la operativa, pérdida de reputación ante clientes e inversores, y sanciones económicas por incumplimiento del RGPD (que pueden alcanzar hasta el 4% de la facturación anual).

4.5. NECESIDAD OPERATIVA

Para funcionar correctamente en el día a día, Nerexus necesita una infraestructura estable y disponible las 24 horas, 7 días a la semana, con servicios centralizados que simplifiquen la administración, automatización de tareas básicas (DHCP, LDAP) que reduzcan la carga del departamento IT, y monitorización continua que permita detectar y resolver incidencias antes de que afecten al negocio.

4.6. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

El análisis evidencia que Nerexus no solo necesita resolver problemas técnicos puntuales, sino que requiere una infraestructura de red completa, segmentada y profesional que actúe como base tecnológica sólida para el crecimiento del negocio. La infraestructura diseñada en este proyecto cubre todas las necesidades identificadas y establece las bases para la incorporación futura de servicios avanzados como Inteligencia Artificial y automatización de procesos inmobiliarios.

5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

5.1. DISEÑO LÓGICO Y SEGMENTACIÓN DE RED

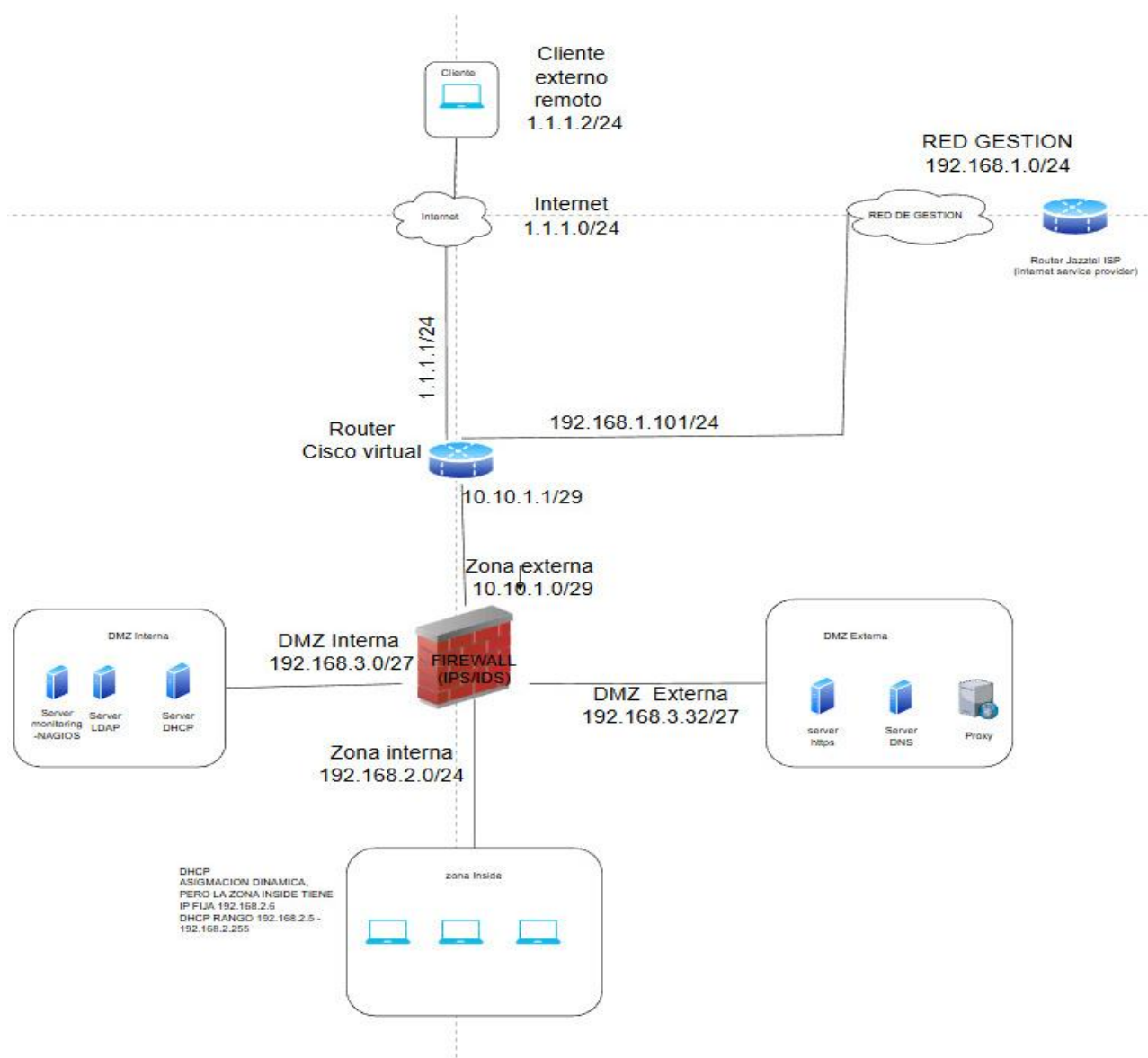
El diseño lógico de Nerexus define la estructura conceptual de la red, estableciendo las zonas de seguridad, los servicios que aloja cada una, las reglas de comunicación entre ellas y las políticas de seguridad aplicadas por el firewall. Esta segmentación es el pilar fundamental de la seguridad de toda la infraestructura.

La arquitectura se organiza en cuatro zonas de seguridad diferenciadas, cada una con un nivel de confianza y exposición distinto:

- **Zona Externa (Untrust):** Conecta el router del ISP (Cisco CSR 1000V) con la interfaz WAN del firewall Palo Alto. Opera en la subred 10.10.1.0/29. Representa la frontera con Internet y es la zona de menor confianza.
- **DMZ Externa (Public Services):** Aloja los servicios que deben ser accesibles desde Internet: servidor web HTTPS (Apache2) servidor DNS (Bind9) y servidor proxy Squid. Opera en la subred 192.168.3.32/27.
- **DMZ Interna (Internal Services):** Aloja los servicios corporativos de uso exclusivamente interno: servidor LDAP (OpenLDAP), servidor DHCP (ISC DHCP Server) y servidor de monitorización (Nagios). Opera en la subred 192.168.3.0/27.
- **Zona Interna (Inside / Trust):** Red de los empleados. Contiene PCs, portátiles e impresoras corporativas. Opera en la subred 192.168.2.0/24 con IPs asignadas dinámicamente por el servidor DHCP de la DMZ interna.

Las reglas de comunicación entre zonas, aplicadas por el firewall Palo Alto, son las siguientes:

- Inside → Internet: Solo mediante el proxy Squid (puerto 3128/3129). El acceso directo está bloqueado.
- Inside → DMZ Interna: Permitido para acceder a LDAP (autenticación), DHCP (configuración de red) y Nagios (monitorización).
- Inside → DMZ Externa: Permitido para acceder al servidor web corporativo y al DNS.
- Internet → DMZ Externa: Solo permitido en los puertos 80 (HTTP, redirigido a HTTP), 443 (HTTPS) y 53 (DNS).
- DMZ Interna → Internet: Denegado. Los servicios internos no deben tener acceso a Internet.
- DMZ Externa → Inside: Denegado. Una eventual brecha en la DMZ no comprometería la red interna.
- Cualquier zona → Zona Externa: Solo a través del firewall con las reglas NAT correspondientes.



5.2. DISEÑO FÍSICO

El diseño físico materializa la segmentación lógica en dispositivos y enlaces de red concretos. Dado que toda la infraestructura se implementa mediante virtualización (VMware Workstation Pro), los dispositivos 'físicos' son en realidad máquinas virtuales interconectadas mediante switches virtuales (VMnets).

ROUTER EXTERNO — CISCO CSR 1000V

Simula el router del proveedor de Internet (ISP). Dispone de una interfaz WAN conectada a la red doméstica Jazztel (192.168.1.0/24) y una interfaz LAN conectada al firewall Palo Alto en la subred 10.10.1.0/29. Proporciona conectividad a Internet simulada mediante NAT y actúa como puerta de enlace para el firewall.

FIREWALL PALO ALTO NGFW

Elemento central de la arquitectura. Desplegado como máquina virtual oficial de Palo Alto Networks, dispone de cuatro interfaces asociadas a cada zona de seguridad. Implementa todas las políticas de filtrado, NAT, IPS/IDS y control de aplicaciones.

SWITCHES VIRTUALES (VMNETS)

Cada zona de seguridad dispone de su propio switch virtual en VMware, que actúa como segmento de red aislado. Los dispositivos de cada zona solo se comunican con los de otras zonas a través del firewall, garantizando que la segmentación lógica se aplica también a nivel físico.

SERVIDORES (MÁQUINAS VIRTUALES UBUNTU SERVER 24.04)

Cada servicio corporativo se despliega en una máquina virtual independiente sobre Ubuntu Server 24.04 LTS, conectada al switch virtual de su zona correspondiente. Esta separación garantiza que un eventual compromiso de un servicio no afecta a los demás.

EQUIPOS DE USUARIO (UBUNTU DESKTOP)

Representan los puestos de trabajo de los empleados de Nerexus. Se utilizan para realizar las pruebas de usuario final: navegación a través del proxy, resolución DNS, autenticación LDAP y acceso a los servicios internos.

5.3. TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IP

La siguiente tabla resume el esquema de direccionamiento IP de toda la infraestructura de Nerexus:

Zona de red	Subred	Dispositivos	Función
Zona Externa (ISP–FW)	10.10.1.0/29	Cisco CSR 1000V / Palo Alto	Conexión WAN
DMZ Externa	192.168.3.32/27	Srv. HTTP, DNS, Proxy Squid	Servicios públicos
DMZ Interna	192.168.3.0/27	Srv. LDAP, DHCP, Nagios	Servicios internos
Zona Interna (Inside)	192.168.2.0/24	PCs, portátiles, impresoras	Usuarios corporativos
Internet simulado	1.1.1.0/24	Router Jazztel / nube	Acceso externo

6. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Todas las tecnologías y herramientas seleccionadas para este proyecto cumplen tres criterios fundamentales: estabilidad y madurez tecnológica, amplia comunidad y documentación disponible, y coste cero (software libre o de uso gratuito para entornos educativos). La siguiente tabla resume el conjunto completo de herramientas utilizadas:

Herramienta / Tecnología	Categoría	Uso en el proyecto
VMware Workstation Pro	Hipervisor	Virtualización de toda la infraestructura
Ubuntu Server 24.04	Sistema Operativo	Servidores (DNS, DHCP, LDAP, Proxy, Web, Nagios)
Ubuntu Desktop	Sistema Operativo	Equipo cliente para pruebas de usuario final
Cisco CSR 1000V	Router virtual	Simulación del router ISP
Palo Alto NGFW	Firewall virtual	Segmentación, IPS/IDS, NAT, control de tráfico
Apache2	Servidor web	Hosting de la web corporativa Nerexus
Bind9	Servidor DNS	Resolución de dominios internos y externos
Squid	Proxy	Filtrado, caché y auditoría del tráfico web
OpenLDAP	Directorio	Autenticación y gestión centralizada de usuarios
ISC DHCP Server	DHCP	Asignación automática de IPs en red interna
Nagios	Monitorización	Supervisión de servicios, alertas y disponibilidad

Herramienta / Tecnología	Categoría	Uso en el proyecto
Draw.io	Diagramas	Topologías lógicas y físicas de red
Visual Studio Code	Editor	Edición de configuraciones y scripts
Wireshark	Análisis de red	Captura y análisis de tráfico de red
Nmap	Auditoría	Escaneo de puertos y pruebas de seguridad

6.1. ENTORNO DE VIRTUALIZACIÓN — VMWARE WORKSTATION PRO

VMware Workstation Pro es el hipervisor de tipo 2 elegido plataforma de virtualización por su estabilidad, rendimiento superior y compatibilidad con las imágenes oficiales de Palo Alto NGFW y Cisco CSR 1000V. Permite crear redes virtuales completamente aisladas (VMnets) que simulan con precisión la segmentación de zonas de seguridad requerida por la arquitectura de NEREXUS.

Una ventaja clave de VMware es su capacidad para gestionar redes de solo host (host-only), NAT y puente (bridged) de forma independiente para cada máquina virtual, lo que permite reproducir fielmente la topología jerárquica de la infraestructura sin necesidad de hardware físico adicional.

6.2. SISTEMAS OPERATIVOS — UBUNTU SERVER 24.04 LTS

Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat) es el sistema operativo elegido para todos los servidores de la infraestructura. Su elección se justifica por ser una distribución Linux de soporte extendido (hasta abril de 2029), con repositorios de paquetes actualizados que incluyen todas las herramientas necesarias: Apache2, Bind9, Squid, OpenLDAP, ISC DHCP Server y Nagios. Además, su reducido consumo de recursos permite ejecutar múltiples instancias en un entorno virtualizado sin degradar el rendimiento.

6.3. FIREWALL — PALO ALTO NETWORKS NGFW

Palo Alto Networks es uno de los líderes del mercado en firewalls de nueva generación. La versión virtual (VM-Series) desplegada en VMware ofrece todas las capacidades de la plataforma: inspección de aplicaciones basada en App-ID, identificación de usuarios (User-ID), prevención de amenazas (IPS/IDS), filtrado de URL, descifrado SSL y visibilidad completa del tráfico de red. Su

gestión se realiza mediante una interfaz web intuitiva que permite definir políticas de seguridad entre zonas de forma visual y precisa.

6.4. SERVIDOR WEB — APACHE2

Apache HTTP Server (versión 2.4) es el servidor web más utilizado del mundo y el estándar de facto para entornos corporativos Linux. En Nerexus se configura con el módulo SSL habilitado.

6.5. PROXY — SQUID

Squid es el servidor proxy de código abierto más maduro y extendido. Su configuración en. Esto se logra generando certificados de servidor en tiempo real firmados por la CA interna de Nerexus, que los clientes confían al tener el certificado raíz instalado. Los registros de acceso (access.log) proporcionan una auditoría completa de la navegación web corporativa.

6.6. MONITORIZACIÓN — NAGIOS CORE

Nagios Core es la plataforma de monitorización de infraestructura IT de referencia en el mundo del software libre. En Nerexus se configura para supervisar el estado de todos los servidores y servicios mediante checks periódicos: ping para conectividad, HTTP para el servidor web, DNS para el servidor de nombres, LDAP para el directorio de usuarios y estado de procesos para DHCP y Squid. Genera notificaciones automáticas ante cualquier degradación o caída de servicio.

6.7. DESARROLLO WEB — PÁGINA CORPORATIVA HTML Y CSS

En el marco del módulo de Aplicaciones Web, se ha desarrollado íntegramente la página corporativa de Nerexus utilizando HTML5 y CSS3. El sitio web representa la cara pública de la empresa de inversión inmobiliaria y está alojado en el servidor Apache2 de la DMZ Externa, accesible mediante HTTP.

ESTRUCTURA DE LA PÁGINA (HTML5)

La página web de Nerexus se organiza en las siguientes secciones semánticas HTML5:

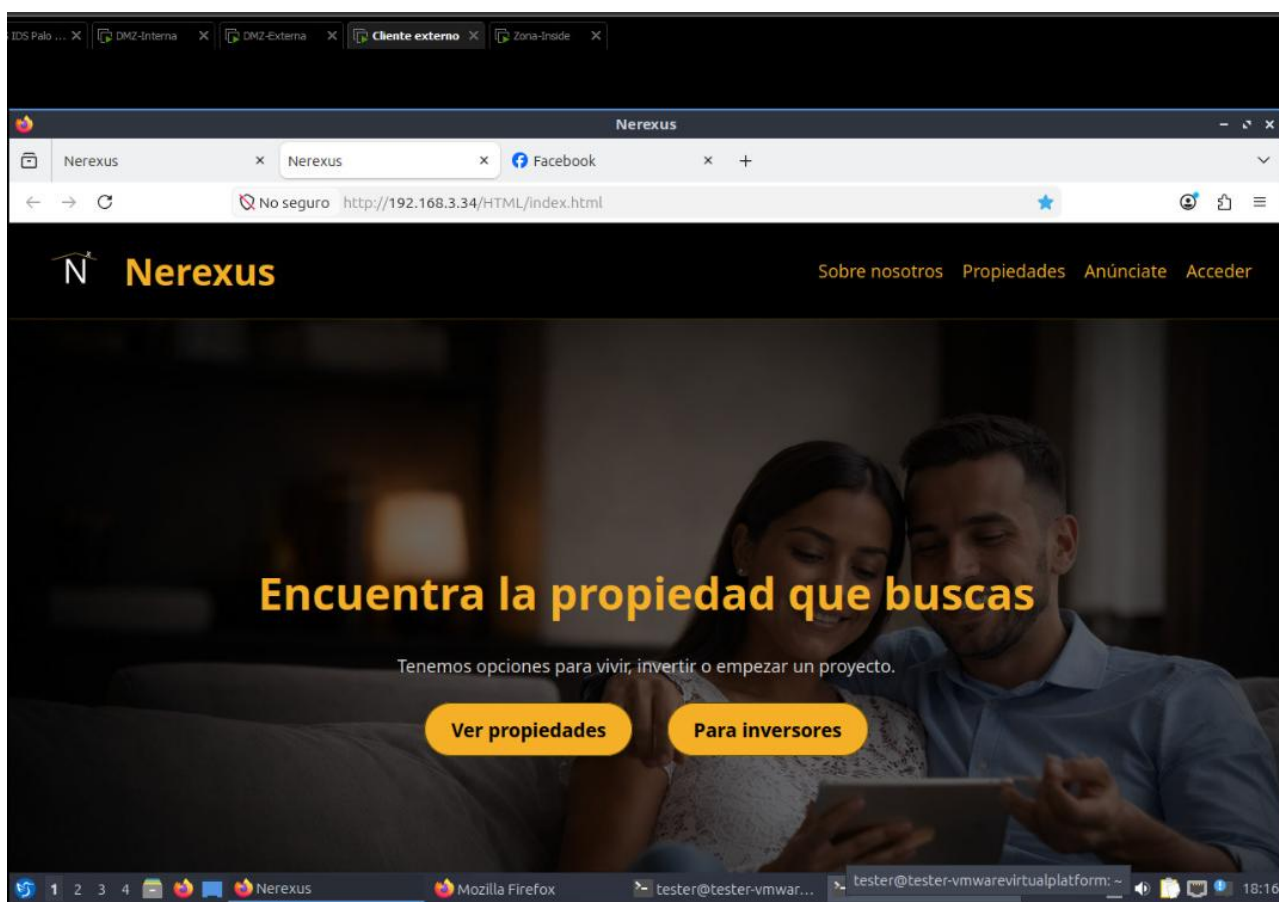
- **<header>**: logotipo de Nerexus, menú de navegación principal con enlaces a todas las secciones y botón de acceso al área de clientes.
- **<section id="hero">**: portada principal con imagen de fondo, eslogan corporativo y llamada a la acción (CTA) hacia el catálogo de inmuebles.
- **<section id="servicios">**: tarjetas descriptivas de los servicios ofrecidos: compraventa, alquiler e inversión participativa en rehabilitación de viviendas.
- **<section id="propiedades">**: cuadrícula de inmuebles destacados con imagen, precio, ubicación y enlace a ficha detallada.

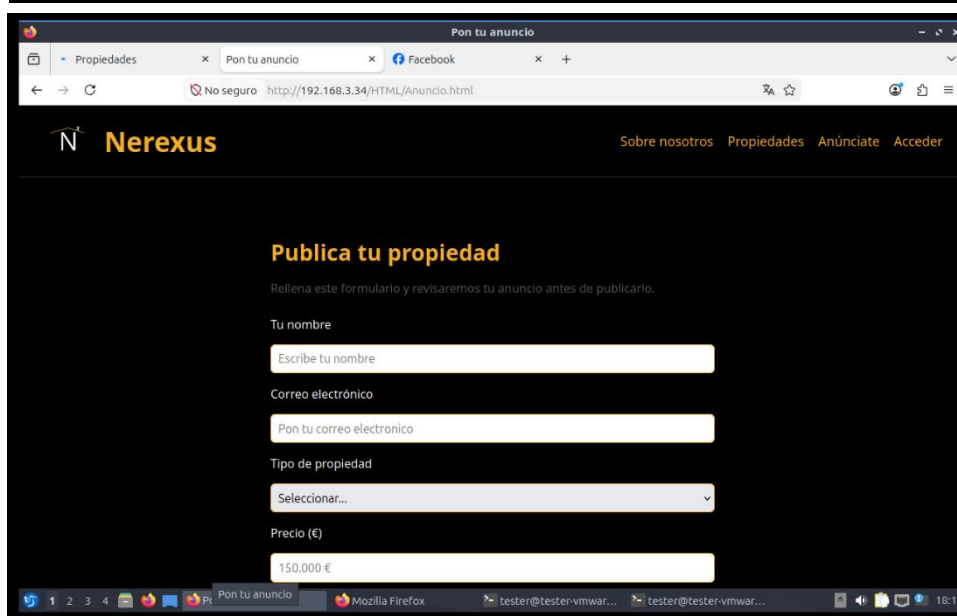
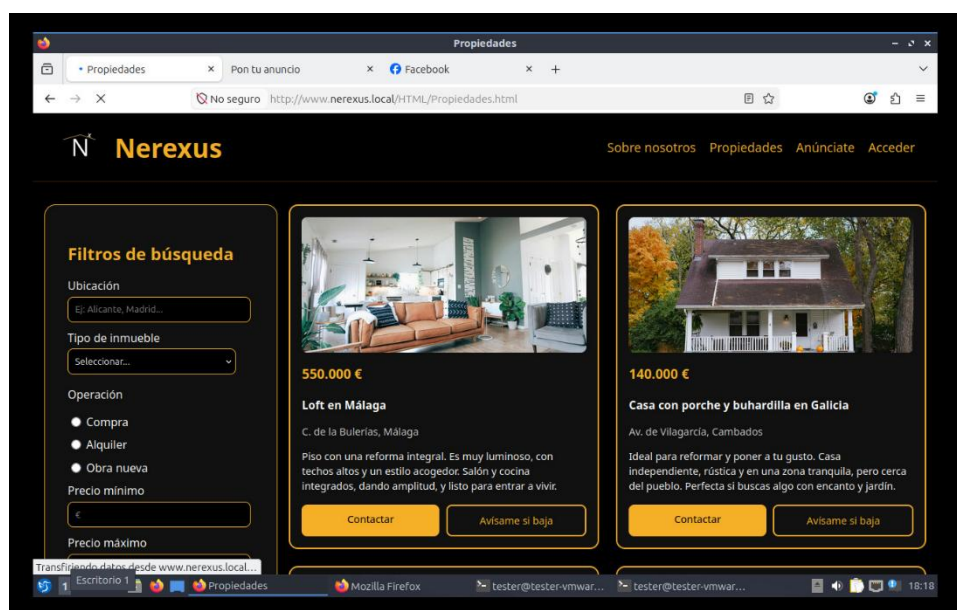
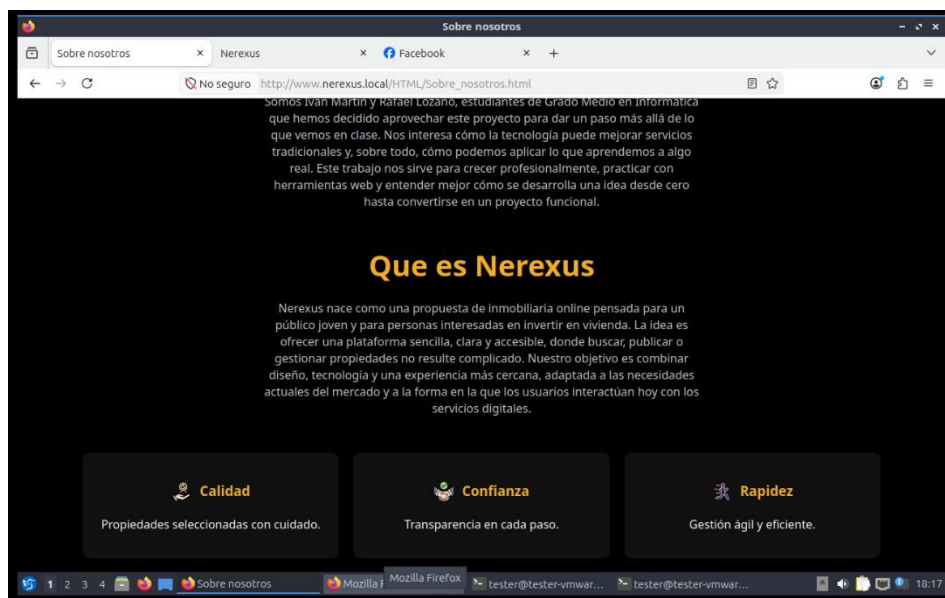
- **<section id="seguridad">**: sección de herramientas de seguridad para el usuario, donde se integra el generador de contraseñas desarrollado en Python.
- **<section id="contacto">**: formulario de contacto con validación HTML5 nativa y mapa de ubicación de la oficina.
- **<footer>**: datos legales, política de privacidad, enlaces a redes sociales y aviso de protección de datos (RGPD).

DISEÑO VISUAL Y ESTILOS (CSS)

La hoja de estilos CSS3 implementa las siguientes técnicas y decisiones de diseño:

- **Variables CSS (Custom Properties)**: se definen en: root los colores corporativos (--color-primario, --color-secundario, --color-fondo) para mantener coherencia en todo el sitio y facilitar futuros cambios de marca.
- **CSS Grid y Flexbox**: la cuadrícula de propiedades usa CSS Grid para distribuir las tarjetas en columnas adaptativas, mientras que la navegación y las tarjetas de servicios usan Flexbox para alineación flexible.





6.8. SCRIPT PYTHON — GENERADOR DE CONTRASEÑAS SEGURAS

En el marco de la asignatura de Programación y en coherencia con los objetivos de seguridad del proyecto, se ha desarrollado un script en Python 3 que genera contraseñas criptográficamente seguras. Este script se integra directamente a la zona inside para el uso interno de la empresa.



```
#!/usr/bin/env python3
# generador_password.py

import random
import string

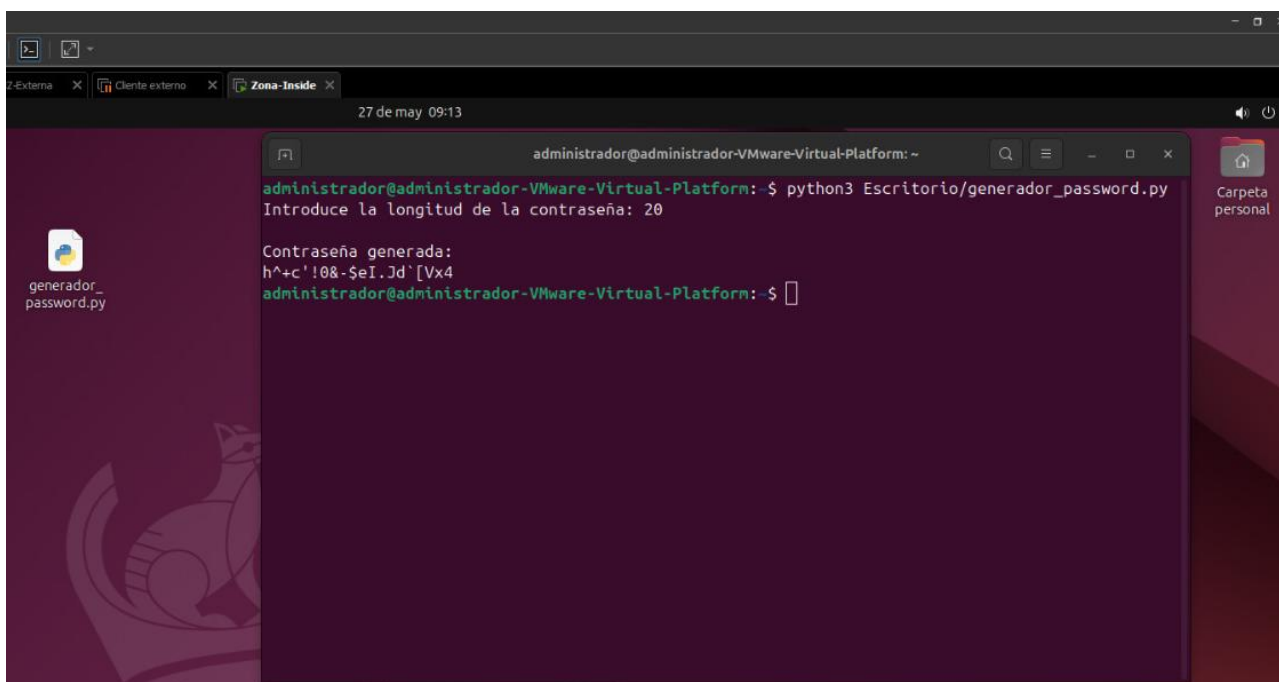
def generar_password(longitud=16):
    caracteres = (
        string.ascii_letters +
        string.digits +
        string.punctuation
    )

    password = ''.join(random.choice(caracteres) for _ in range(longitud))
    return password

if __name__ == "__main__":
    try:
        longitud = int(input("Introduce la longitud de la contraseña: "))

        if longitud <= 0:
            print("La longitud debe ser mayor que 0.")
        else:
            print("\nContraseña generada:")
            print(generar_password(longitud))

    except ValueError:
        print("Debes introducir un número válido.")
```



```
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform: ~
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform: $ python3 Escritorio/generador_password.py
Introduce la longitud de la contraseña: 20

Contraseña generada:
h^+c'!0&-5eI.Jd'[Vx4
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform: $
```

7. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

La planificación del proyecto se ha estructurado en fases secuenciales e interdependientes, donde cada etapa debe completarse correctamente antes de iniciar la siguiente. Este enfoque garantiza la coherencia y trazabilidad de la implementación, y permite identificar y resolver problemas en fases tempranas antes de que afecten a etapas posteriores.

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de nueve semanas, con una dedicación estimada de cinco a seis horas diarias en días laborables. A continuación, se describen las fases principales:

7.1. FASES DEL PROYECTO

Fase 1 — Definición de objetivos y alcance (Semana 1)
Establecimiento de los fundamentos del proyecto: identificación de la necesidad empresarial de Nerexus, definición del alcance técnico y funcional, establecimiento de los objetivos generales y específicos, y revisión de los requisitos funcionales y no funcionales. El resultado de esta fase es el documento de requisitos y alcance del proyecto.
Fase 2 — Análisis de la necesidad (Semanas 1-2)
Estudio detallado del contexto del sector inmobiliario y de las necesidades tecnológicas de Nerexus. Incluye la identificación de los problemas existentes en el punto de partida, el análisis de riesgos y necesidades de seguridad, la justificación técnica de la infraestructura y la evaluación de los servicios requeridos.
Fase 3 — Diseño de la solución (Semanas 2-3)
Diseño lógico: definición de zonas de red, identificación de servicios por zona, diseño de flujos de comunicación y políticas de seguridad. Diseño físico: selección de dispositivos virtuales, asignación del esquema de direccionamiento IP, diseño de la topología y creación de los diagramas en Draw.io.
Fase 4 — Implementación de la infraestructura (Semanas 3-6)
Configuración del entorno VMware con redes virtuales aisladas. Implementación y configuración del router Cisco CSR 1000V. Implementación del firewall Palo Alto con zonas, reglas de seguridad, NAT e IPS/IDS. Despliegue de los seis servidores en Ubuntu Server 24.04: HTTP, DNS, Proxy, LDAP, DHCP y Nagios.
Fase 5 — Configuración de servicios corporativos (Semanas 6-7)
Configuración detallada de cada servicio: zonas DNS directas e inversas, Squid con filtrado y SSL Bump, estructura organizativa en OpenLDAP, rangos DHCP para la red interna, hosts y servicios monitorizados en Nagios, y certificados SSL para el servidor web.

Fase 6 — Creación de la página web (Semanas 7-9)
Creación de la página web corporativa de la inmobiliaria Nerexus. La página ha sido creada con HTML para la estructura y para el diseño se utilizó CSS.
Fase 7 — Creación de script en Python (Semanas 10-10)
En esta fase se realizó un script de Python con el editor de código VScode. Para la automatización de contraseñas.
Fase 8 — Pruebas y validación (Semanas 10-11)
Ejecución del plan de pruebas completo: conectividad entre zonas, funcionamiento de cada servicio, validación de las reglas del firewall, análisis de tráfico con Wireshark y generación de alertas en Nagios. Documentación de todos los resultados obtenidos.
Fase 9 — Documentación final (Semanas 8-9)
Redacción de la memoria técnica completa, elaboración de capturas de pantalla ilustrativas, finalización de los diagramas lógicos y físicos, y redacción de las conclusiones y propuestas de mejora.

7.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN

La siguiente tabla muestra la planificación temporal detallada del proyecto:

Tarea	Duración	Inicio	Fin
Definición de objetivos y alcance	2 días	Semana 1	Semana 1
Análisis de la necesidad	3 días	Semana 1	Semana 2
Diseño lógico de la red	4 días	Semana 2	Semana 3
Diseño físico y selección de equipos	3 días	Semana 3	Semana 3
Configuración del entorno VMware	2 días	Semana 3	Semana 4
Implementación del router ISP (Cisco)	1 día	Semana 4	Semana 4

Tarea	Duración	Inicio	Fin
Implementación del firewall Palo Alto	3 días	Semana 4	Semana 5
Implementación de servidores	7 días	Semana 5	Semana 6
Configuración de servicios corporativos	6 días	Semana 6	Semana 7
Creación de la página web	20 días	Semana 7	Semana 9
Creación de script en Python	3 días	Semana 10	Semana 10
Pruebas y validación	5 días	Semana 10	Semana 11
Documentación final	7 días	Semana 11	Semana 12

8. PRUEBAS DE VALIDACIÓN

El objetivo de la fase de validación es verificar de forma sistemática y documentada que toda la infraestructura diseñada e implementada para Nerexus funciona correctamente, cumple los requisitos definidos en el análisis de la necesidad y garantiza la seguridad, disponibilidad y segmentación de red establecidas en el diseño.

Las pruebas se han diseñado para cubrir cada componente de la infraestructura de forma independiente, así como las interacciones entre componentes. Para cada prueba se definen el objetivo, el procedimiento, las herramientas utilizadas y el resultado esperado.

8.1. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD ENTRE ZONAS

Objetivo: verificar que la segmentación de red implementada en el firewall Palo Alto funciona correctamente y que ninguna zona puede comunicarse con otra de forma no autorizada.

Procedimiento: se ejecutan pruebas de ping, traceroute y escaneo de puertos con Nmap desde equipos en cada zona hacia equipos en las demás zonas, comprobando que las comunicaciones autorizadas fluyen correctamente y que las no autorizadas son bloqueadas y registradas en los logs del firewall.

Resultados verificados:

- Inside → Internet a través del proxy: CORRECTO. El acceso directo sin proxy es bloqueado por el firewall.

- Inside → DMZ Interna (LDAP, DHCP, Nagios): CORRECTO. Comunicación permitida en los puertos correspondientes.
- Inside → DMZ Externa (HTTP, DNS): CORRECTO. Acceso al servidor web y resolución DNS funcionales.
- Internet → DMZ Externa (puertos 80, 53): CORRECTO. Solo los puertos publicados son accesibles.
- DMZ Interna → Internet: BLOQUEADO. El firewall deniega correctamente este tráfico.
- DMZ Externa → Zona Interna: BLOQUEADO. La segmentación aísla correctamente los servidores públicos.

8.2. PRUEBAS DEL SERVIDOR DHCP

Objetivo: verificar que el servidor DHCP asigna correctamente la configuración de red a los equipos de la zona Inside.

Procedimiento: se arrancan varios equipos cliente en la red Inside y se verifica mediante el comando 'ip a' y 'resolvectl' que reciben automáticamente una dirección IP del rango 192.168.2.0/24, la puerta de enlace correcta (192.168.2.1), el servidor DNS interno y la máscara de red /24.

Resultado: todos los equipos reciben correctamente la configuración de red en menos de 3 segundos desde el arranque. Las concesiones (leases) quedan registradas en el servidor DHCP.

8.3. PRUEBA DEL SERVIDOR DNS (BIND9)

Objetivo: verificar que el servidor DNS resuelve correctamente tanto los dominios públicos como el dominio interno corporativo.

Procedimiento: desde un equipo en la red Inside, se realizan consultas con los comandos 'nslookup' para los siguientes registros: www.nerexus.com (dominio público, zona directa), nerexus.local (dominio interno, zona directa) y las zonas inversas correspondientes.

Resultado: el DNS responde correctamente a todas las consultas, tanto para el dominio público como para el dominio interno Nerexus.local. Las zonas directas e inversas están correctamente configuradas y resuelven sin errores.

8.4. PRUEBA DEL SERVIDOR WEB HTTP

Objetivo: verificar que el servidor web Apache2 es accesible de forma segura desde las zonas autorizadas.

Procedimiento: se accede al servidor web desde un equipo en la zona Inside mediante el navegador web y mediante el comando curl, verificando la carga correcta de la página corporativa de Nerexus.

Se comprueba el certificado SSL con el comando 'openssl s_client -connect nerexus.com:443'. También se simula el acceso desde Internet a través del NAT configurado en el firewall.

La redirección automática de HTTP.

8.5. PRUEBAS DEL PROXY SQUID

Objetivo: verificar que el proxy Squid intercepta correctamente el tráfico web de los empleados, aplica el filtrado de contenido y registra la actividad en los logs de auditoría.

Procedimiento: se configura el navegador del equipo cliente con la IP y puerto del proxy Squid (3128 para HTTP). Se navega a varios sitios web para verificar el filtrado, se intentan accesos a dominios bloqueados (banca online, redes sociales según política corporativa) y se revisan los logs en /var/log/squid/access.log.

Resultado: el proxy Squid intercepta correctamente todo el tráfico HTTP y HTTPS. Los dominios bloqueados por la política corporativa devuelven una página de bloqueo personalizada. Los logs de acceso registran correctamente todas las solicitudes con IP de origen, URL, método y código de respuesta.

8.6. PRUEBA DE MONITORIZACIÓN — NAGIOS

Objetivo: verificar que Nagios supervisa correctamente el estado de todos los servicios y genera alertas ante incidencias simuladas.

Procedimiento: se accede al dashboard web de Nagios desde un equipo administrador y se verifica el estado de todos los hosts y servicios configurados. Se simulan caídas de servicio (deteniendo manualmente Apache2, Bind9 y Squid) y se comprueba que Nagios detecta el problema y genera la alerta correspondiente en el intervalo de tiempo configurado.

Resultado: Nagios detecta correctamente todas las caídas simuladas en un tiempo máximo de 5 minutos (según el intervalo de check configurado). El dashboard muestra el cambio de estado de OK a CRITICAL con el timestamp correcto. Los servicios recuperan el estado OK automáticamente al reiniciarse.

8.7. RESUMEN DE RESULTADOS

Prueba	Herramienta utilizada	Resultado
Conectividad entre zonas	Ping, Traceroute, Nmap	Correcto — segmentación verificada

Prueba	Herramienta utilizada	Resultado
Servidor DHCP	Encendido de equipos en Inside	IPs asignadas correctamente en 192.168.2.0/24
Servidor DNS (Bind9)	Consultas nslookup / dig	Resolución correcta interna y externa
Servidor web HTTP	Curl, navegador, OpenSSL	Webs accesibles
Proxy Squid	Squidclient, navegador	Filtrado de contenido y logs activos
Monitorización (Nagios)	Dashboard Nagios, alertas	Alertas generadas ante caídas simuladas
Firewall Palo Alto	Logs de tráfico, reglas	Bloqueos no autorizados confirmados

8.8. CONCLUSIÓN DE LA VALIDACIÓN

La fase de pruebas y validación confirma que la infraestructura de Nerexus cumple de forma satisfactoria todos los requisitos definidos en el análisis de la necesidad. La segmentación de red funciona correctamente, el firewall Palo Alto bloquea eficazmente los accesos no autorizados, el proxy Squid controla y audita el tráfico web, y todos los servicios corporativos operan sin incidencias.

La infraestructura ha demostrado ser estable, segura y escalable, constituyendo una base tecnológica sólida sobre la que Nerexus puede construir su plataforma de inversión inmobiliaria y, en el futuro, incorporar servicios avanzados de Inteligencia Artificial y automatización de procesos.

9. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO SMR

El proyecto Nerexus integra de forma transversal los conocimientos y competencias adquiridas en todos los módulos del ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR). La siguiente tabla resume de forma concisa la relación entre cada módulo y su aplicación práctica en el proyecto:

Módulo	Nombre	Aplicación en el proyecto
MME	Montaje y Mantenimiento de Equipos	Instalación de SO, hardware virtualizado, adaptadores de red

Módulo	Nombre	Aplicación en el proyecto
RL	Redes Locales	Topologías, subredes, VLANs, DHCP, DNS, conectividad
AO	Aplicaciones Ofimáticas	Documentación técnica, diagramas, memoria del proyecto
SOM	Sistemas Operativos Monopuesto	Instalación Ubuntu Desktop, usuarios, permisos locales
SOR	Sistemas Operativos en Red	Servidores Apache, DNS, DHCP, LDAP, certificados SSL
SI	Seguridad Informática	Firewall Palo Alto, IDS/IPS, cifrado TLS, control de accesos
SER	Servicios en Red	Configuración de Apache, Bind9, DHCP, OpenLDAP, Nagios
AW	Aplicaciones Web	Página web corporativa en Apache + HTML + CSS
EIE	Empresa e Iniciativa Emprendedora	Concepto Nerexus, análisis de mercado, propuesta de valor
FOL	Formación y Orientación Laboral	Organización del trabajo, documentación profesional

9.1. MÓDULOS CON MAYOR RELEVANCIA

Aunque todos los módulos del ciclo tienen presencia en el proyecto, cuatro de ellos son especialmente relevantes por su aportación directa a los elementos más complejos de la infraestructura:

- **Redes locales (RL):** Es el módulo central del proyecto. El diseño de la topología segmentada, el esquema de direccionamiento IP, la configuración de VLANs conceptuales y la implementación de todos los servicios de red (DHCP, DNS) son aplicaciones directas de los contenidos de este módulo.

- **Sistemas operativos en red (SOR):** La configuración de todos los servidores Ubuntu Server, la administración de servicios, la gestión de certificados SSL y la configuración de Apache como servidor web son competencias directamente desarrolladas en este módulo.
- **Seguridad informática (SI):** La implementación del firewall Palo Alto, la definición de políticas de seguridad entre zonas, la configuración de IPS/IDS y el control de accesos mediante LDAP son aplicaciones avanzadas de este módulo.
- **Servicios en red (SER):** La configuración de Bind9, OpenLDAP, ISC DHCP Server y Nagios son implementaciones directas de los contenidos teórico-prácticos de este módulo.

9.2. APORTACIÓN DEL PROYECTO AL APRENDIZAJE

El proyecto Nerexus ha supuesto un salto cualitativo significativo respecto a los ejercicios aislados de cada módulo, ya que exige la integración simultánea de múltiples tecnologías y la resolución de conflictos entre ellas. Algunos ejemplos representativos de este aprendizaje integrado:

- La configuración del SSL Bump en Squid requiere coordinar la generación de certificados (OpenSSL), la configuración del proxy (Squid), las reglas del firewall (Palo Alto) y la confianza en el certificado raíz por parte de los clientes (Ubuntu Desktop).
- El funcionamiento del DHCP depende de que las rutas entre la DMZ Interna y la zona Inside estén correctamente configuradas en el firewall, lo que conecta los módulos de redes, sistemas operativos y seguridad.
- La monitorización con Nagios de servicios en distintas zonas de red requiere configurar correctamente las reglas del firewall para permitir el tráfico de check desde el servidor Nagios hacia cada host monitorizado sin comprometer la segmentación de seguridad.

10. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

10.1. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto Nerexus ha permitido diseñar, implementar y validar una infraestructura de red corporativa completa, segura y escalable, capaz de dar soporte a una plataforma web inmobiliaria moderna y a todos los procesos operativos de la empresa. A lo largo del proyecto se han aplicado de forma integrada y práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes, demostrando la cohesión entre los diferentes módulos y su aplicabilidad real en un entorno profesional.

Los principales logros alcanzados son los siguientes:

- Se ha diseñado e implementado una arquitectura de red segmentada en cuatro zonas de seguridad independientes (Inside, DMZ Interna, DMZ Externa y Zona Externa), que limita eficazmente la propagación de ataques y protege los activos críticos de la empresa.

- El firewall de nueva generación Palo Alto NGFW se ha configurado correctamente con políticas de seguridad entre zonas, NAT para publicación de servicios e IPS/IDS para la detección y prevención de intrusiones en tiempo real.
- Se han desplegado y configurado satisfactoriamente seis servicios corporativos esenciales: servidor web HTTP (Apache2), DNS (Bind9), proxy web (Squid), directorio de usuarios (OpenLDAP), asignación de IPs (ISC DHCP Server) y monitorización (Nagios).
- La plataforma web corporativa de Nerexus es accesible de forma segura desde las zonas autorizadas, con comunicaciones cifradas mediante TLS y certificado SSL válido.
- La fase de validación ha confirmado que todos los componentes funcionan correctamente y que la segmentación de red es efectiva, sin comunicaciones no autorizadas entre zonas.

Desde el punto de vista personal, este proyecto ha supuesto una experiencia de aprendizaje extraordinariamente enriquecedora. Ha requerido investigación autónoma, resolución de problemas complejos y multidisciplinarios, gestión del tiempo y capacidad para integrar conocimientos de múltiples áreas técnicas. El resultado es una infraestructura que podría implementarse en una empresa real de pequeño o mediano tamaño, lo que valida la utilidad práctica de los conocimientos adquiridos durante el ciclo.

10.2. DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo del proyecto se encontraron varias dificultades técnicas relevantes que requirieron investigación y resolución:

- La configuración del SSL Bump en Squid requirió generar una CA interna con OpenSSL, distribuir el certificado raíz a los clientes y ajustar las reglas del firewall para permitir el tráfico de inspección, lo que supuso varias iteraciones de prueba y error.
- La integración de Palo Alto con las redes virtuales de VMware requirió una configuración cuidadosa de las interfaces y los VMnets para asegurar que cada zona estaba correctamente aislada y que el tráfico fluía por los caminos previstos.
- La configuración de Nagios para monitorizar hosts en distintas zonas de red implicó ajustar las reglas del firewall de forma precisa, permitiendo únicamente el tráfico de monitorización necesario sin abrir accesos innecesarios.

10.3. PROPUESTAS DE MEJORA

La infraestructura actual constituye una base sólida y funcional, pero existen múltiples líneas de mejora y ampliación que podrían implementarse en el futuro:

- **Integración de VPN corporativa:** Implementar un servidor VPN (OpenVPN o WireGuard) en la DMZ externa para permitir el acceso remoto seguro de los empleados a los recursos de la red interna, especialmente relevante en contextos de teletrabajo.

- **Alta disponibilidad (HA):** Configurar un segundo nodo del firewall Palo Alto en modo activo-pasivo para garantizar la continuidad del servicio ante un fallo del firewall principal. Añadir un segundo router y configurar el protocolo HSRP (para tener redundancia de Gateway).
- **Balanceo de carga:** Añadir balanceador de carga para distribuir y monitorizar los distintos servicios como son: el servidor web, servidor DNS, servidor DHCP.
- **Integración de Inteligencia Artificial:** Incorporar modelos de IA para el análisis predictivo de oportunidades de inversión inmobiliaria, valoración automática de activos mediante comparativas de mercado y detección de anomalías en el tráfico de red.
- **Sistema de backup automatizado:** Implementar un sistema de copias de seguridad automatizadas de todos los servidores y sus configuraciones, con almacenamiento externo y verificación periódica de la integridad de las copias.
- **SIEM (Security Information and Event Management):** Integrar una plataforma SIEM como Elastic SIEM o Wazuh para centralizar y correlacionar los logs de todos los componentes de la infraestructura, mejorando la capacidad de detección y respuesta ante incidentes de seguridad.
- **Segmentación por VLANs:** Implementar VLANs dentro de la zona Inside para separar el tráfico de los distintos departamentos (comercial, administración, IT), limitando el movimiento lateral dentro de la red interna.
- **Microsegmentación:** Implementar el concepto de microsegmentación dentro de una misma subred para evitar acceso no deseados.
- **Portal de inversión inmobiliaria:** Desarrollar el módulo de inversión participativa de la plataforma web de Nerexus, que permita a los usuarios invertir en proyectos de rehabilitación de viviendas de forma fraccionada y segura.
- **Migración de la web:** Realizar una migración de la web de HTTP a HTTPS con certificado SSL.

11. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

A continuación, se recogen las principales fuentes documentales, referencias técnicas y recursos de fabricante utilizados durante el desarrollo del proyecto Nerexus:

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE FABRICANTES

- [1] Palo Alto Networks. (2024). PAN-OS Administrator's Guide. Palo Alto Networks TechDocs. <https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os>

- [2] Cisco Systems. (2024). Cisco CSR 1000V Series Cloud Services Router Software Configuration Guide. Cisco Documentation. <https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/cloud-services-router-1000v-series/>
- [3] VMware, Inc. (2024). VMware Workstation Pro User's Guide. VMware Documentation. <https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/>
- [4] The Squid Project. (2024). Squid Configuration Reference. Squid Wiki. <http://www.squid-cache.org/Doc/config/>
- [5] Apache Software Foundation. (2024). Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation. <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>

DOCUMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE

- [6] Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server 24.04 LTS Documentation. Ubuntu Documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>
- [7] ISC (Internet Systems Consortium). (2024). BIND 9 Administrator Reference Manual. ISC Knowledge Base. <https://bind9.readthedocs.io/>
- [8] OpenLDAP Foundation. (2024). OpenLDAP Software 2.6 Administrator's Guide. <https://www.openldap.org/doc/admin26/>
- [9] Nagios Enterprises. (2024). Nagios Core Documentation. Nagios Library. <https://www.nagios.org/documentation/>
- [10] OpenSSL Project. (2024). OpenSSL Cryptography and SSL/TLS Toolkit Documentation. <https://www.openssl.org/docs/>

NORMATIVA Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

- [11] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD). Diario Oficial de la Unión Europea. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>
- [12] INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad). (2023). Guía de ciberseguridad para PYMES. INCIBE. <https://www.incibe.es/empresas>

RECURSOS EDUCATIVOS Y COMUNIDAD

- [14] Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). Redes de Computadoras (5.ª ed.). Pearson Educación.
- [15] Stallings, W. (2019). Comunicaciones y Redes de Computadores (10.ª ed.). Pearson Educación.
- [16] Red Hat, Inc. (2024). Introduction to Linux Networking. Red Hat Learning Community. <https://www.redhat.com/en/topics/linux/what-is-linux-networking>
- [17] Stack Overflow Community. (2024). Squid SSL Bump configuration with Palo Alto [Community Discussion]. <https://serverfault.com/>

